

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG



BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN HỌC
HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
NHÓM 2

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
PHỤC VỤ ĐIỂM DANH SINH VIÊN BẰNG PYTHON VÀ
OPENCV

Họ và tên các thành viên nhóm	Mã sinh viên	Số điện thoại
Trần Đức Cơ (Trưởng nhóm)	24174600072	0344941140
Trần Thị Thùy Linh	24174600088	0989827885
Trịnh Ngọc Toàn	24174600119	0362524319
Đặng Văn Hùng	24174600113	0395751524
Nguyễn Hương Giang	24174600081	0375980428

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Huy Hòa

Hà Nội 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG



BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN HỌC
HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
NHÓM 2

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
PHỤC VỤ ĐIỂM DANH SINH VIÊN BẰNG PYTHON VÀ
OPENCV

Họ và tên các thành viên nhóm	Mã sinh viên	Số điện thoại
Trần Đức Cơ (Trưởng nhóm)	24174600072	0344941140
Trần Thị Thùy Linh	24174600088	0989827885
Trịnh Ngọc Toàn	24174600119	0362524319
Đặng Văn Hùng	24174600113	0395751524
Nguyễn Hương Giang	24174600081	0375980428

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Huy Hòa

Hà Nội 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài **“Xây dựng ứng dụng nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh sinh viên bằng Python và OpenCV”**, nhóm chúng em đã nhận được nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè cũng như các thành viên trong nhóm. Đây là nguồn động viên quan trọng giúp nhóm hoàn thành đề tài đúng mục tiêu đã đề ra.

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy **Nguyễn Huy Hòa** đã tận tình chỉ bảo, định hướng và góp ý cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những ý kiến hướng dẫn của thầy/cô đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về cách lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung báo cáo, phân tích hệ thống và triển khai chương trình một cách khoa học. Nhờ sự hướng dẫn đó, nhóm có thêm cơ sở để hoàn thiện đề tài theo đúng yêu cầu của môn học.

Trong quá trình làm đề tài, nhóm đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình Python, thư viện OpenCV, mô hình phát hiện khuôn mặt YuNet và mô hình nhận diện khuôn mặt SFace. Thông qua việc xây dựng ứng dụng điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, các thành viên trong nhóm không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phân chia công việc, xử lý lỗi chương trình và trình bày báo cáo.

Bên cạnh đó, nhóm xin cảm ơn các bạn sinh viên đã hỗ trợ trong quá trình thu thập dữ liệu khuôn mặt, kiểm thử chương trình và đóng góp ý kiến để nhóm hoàn thiện hệ thống tốt hơn. Sự hỗ trợ này đã giúp nhóm có thêm dữ liệu thực nghiệm và đánh giá được khả năng hoạt động của chương trình trong điều kiện thực tế.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thành đề tài một cách nghiêm túc, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo và chương trình không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự góp ý của thầy/cô để có thể tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện và phát triển đề tài tốt hơn trong tương lai. Cuối cùng, nhóm chúng em xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt và tiếp tục truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên. Nhóm xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, trí tuệ nhân tạo đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống như y tế, giáo dục, giao thông, an ninh và quản lý. Trong đó, thị giác máy tính là một lĩnh vực quan trọng của trí tuệ nhân tạo, giúp máy tính có khả năng thu nhận, xử lý và phân tích hình ảnh hoặc video tương tự như cách con người quan sát thế giới xung quanh. Nhờ sự phát triển của thị giác máy tính, nhiều bài toán thực tế đã được giải quyết hiệu quả hơn, đặc biệt là các bài toán liên quan đến nhận dạng đối tượng, phát hiện khuôn mặt và nhận diện con người.

Nhận diện khuôn mặt là một trong những ứng dụng phổ biến và có tính thực tiễn cao của thị giác máy tính. Công nghệ này cho phép hệ thống xác định danh tính của một người thông qua đặc điểm khuôn mặt. Hiện nay, nhận diện khuôn mặt được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như mở khóa thiết bị điện thoại, kiểm soát ra vào, giám sát an ninh, xác thực danh tính và quản lý điểm danh. Với ưu điểm nhanh chóng, tiện lợi và có khả năng tự động hóa cao, công nghệ nhận diện khuôn mặt đang dần trở thành một giải pháp hiện đại trong công tác quản lý.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài **“Xây dựng ứng dụng nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh sinh viên bằng Python và OpenCV”**. Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống có khả năng sử dụng camera để phát hiện và nhận diện khuôn mặt sinh viên, sau đó tự động ghi nhận thông tin điểm danh vào file dữ liệu. Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với thư viện OpenCV, sử dụng mô hình YuNet để phát hiện khuôn mặt và mô hình SFace để trích xuất đặc trưng, nhận diện khuôn mặt.

Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào một bài toán thực tế có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục. Quá trình thực hiện đề tài giúp nhóm hiểu rõ hơn về xử lý ảnh, thị giác máy tính, cách sử dụng mô hình nhận diện khuôn mặt và quy trình xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh. Đồng thời, sản phẩm của đề tài có thể được sử dụng để demo trong môi trường lớp học, hỗ trợ quá trình điểm danh nhanh chóng, thuận tiện và chính xác hơn.

[illegible]

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

iii

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Vai trò	Nội dung công việc được phân công	Tỷ lệ đóng góp
1	Trần Đức Cơ	Trưởng nhóm	Phụ trách điều phối chung, phân chia nhiệm vụ, theo dõi tiến độ thực hiện đề tài; tổng hợp nội dung báo cáo; kiểm tra bố cục, chỉnh sửa nội dung cuối cùng và chuẩn bị phần thuyết trình/demo sản phẩm.	20%
2	Trần Thị Thùy Linh	Thành viên	Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, phát hiện khuôn mặt và nhận diện khuôn mặt; hỗ trợ viết Chương 1, Chương 2; tổng hợp tài liệu tham khảo liên quan đến Python, OpenCV, YuNet và SFace.	20%
3	Trịnh Ngọc Toàn	Thành viên	Phân tích yêu cầu hệ thống, xây dựng quy trình hoạt động của ứng dụng; thiết kế dữ liệu đầu vào, dữ liệu đầu ra; mô tả kiến trúc tổng thể, cấu trúc thư mục chương trình và quy trình xử lý dữ liệu.	20%
4	Đặng Văn Hùng	Thành viên	Phụ trách xây dựng và kiểm thử chương trình; hỗ trợ các chức năng kiểm tra camera, thu thập dữ liệu khuôn mặt, xây dựng cơ sở dữ liệu, nhận diện khuôn mặt và ghi kết quả điểm danh vào file CSV.	20%
5	Nguyễn Hương Giang	Thành viên	Phụ trách thu thập dữ liệu thực nghiệm, kiểm thử hệ thống trong các điều kiện khác nhau; tổng hợp kết quả thực nghiệm, xây dựng bảng đánh giá, viết phần ưu điểm, hạn chế, hướng phát triển và hỗ trợ hoàn thiện hình thức báo cáo.	20%

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI MỞ ĐẦU	ii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	iii
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC	iv
MỤC LỤC	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
DANH MỤC BẢNG	viii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu của đề tài	1
1.2.1. Mục tiêu tổng quát	1
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	1
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu	2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu	3
1.4. Phương pháp thực hiện	3
1.5. Công cụ và môi trường thực hiện	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Tổng quan về thị giác máy tính.....	6
2.2. Bài toán phát hiện khuôn mặt.....	6
2.3. Bài toán nhận diện khuôn mặt.....	7
2.4. Mô hình YuNet	7
2.5. Mô hình SFace	8
2.6. Độ tương đồng cosine trong nhận diện khuôn mặt.....	9
2.7. Quy trình điểm danh tự động	10
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
3.1. Yêu cầu hệ thống	11
3.1.1. Yêu cầu chức năng.....	11

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	12
3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	12
3.3. Cấu trúc thư mục chương trình.....	13
3.4. Thiết kế dữ liệu đầu vào	15
3.4.1. Quy trình thu thập và cấu trúc dữ liệu	15
3.4.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng ảnh	15
3.4.3. Ý nghĩa của việc thiết kế đầu vào khắt khe.....	16
3.5. Thiết kế dữ liệu đầu ra.....	16
3.5.1. Giao diện hiển thị trực quan.....	16
3.5.2. Cấu trúc tệp tin báo cáo	17
3.5.3. Khả năng tích hợp và mở rộng	18
3.6. Quy trình hoạt động của hệ thống	18
CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH.....	19
4.1. Cài đặt môi trường.....	19
4.2. Tải mô hình YuNet và SFace.....	20
4.3. Kiểm tra camera.....	21
4.4. Thu thập dữ liệu khuôn mặt	22
4.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu khuôn mặt.....	23
4.6. Đánh giá nhanh cơ sở dữ liệu.....	24
4.7. Nhận diện khuôn mặt và điểm danh	25
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	27
5.1. Dữ liệu thực nghiệm.....	27
5.2. Kết quả nhận diện và lưu điểm danh	27
5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm	29
5.4. Ưu điểm của hệ thống	30
5.5. Hạn chế của hệ thống.....	31
5.6. Hướng phát triển.....	31
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	33
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	34

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Quy trình tiền xử lý và trích xuất vector đặc trưng từ khuôn mặt người dùng.	11
Hình 3.2. Sơ đồ kiến trúc phân lớp và quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống nhận diện khuôn mặt.	13
Hình 3.3. Quy trình thu thập dữ liệu đa góc độ và cấu trúc lưu trữ mẫu khuôn mặt sinh viên.	15
Hình 3.4. Thiết kế các thành phần dữ liệu đầu ra cho một bản ghi điểm danh thành công.	18
Hình 5.1. Kết quả nhận diện khuôn mặt sinh viên	28
Hình 5.2. Kết quả lưu thông tin điểm danh vào file CSV	29

DANH MỤC BẢNG

Bảng 5.1. Thống kê tổng hợp dữ liệu khuôn mặt thực nghiệm.....	27
Bảng 5.2. Kết quả nhận diện khuôn mặt	29
Bảng 5.3. Đánh giá ảnh hưởng của threshold.....	30

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số, trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. Tuy nhiên, việc điểm danh sinh viên bằng phương pháp thủ công vẫn còn mất nhiều thời gian, dễ sai sót và khó quản lý dữ liệu. Nhận diện khuôn mặt là công nghệ nổi bật trong lĩnh vực thị giác máy tính, cho phép xác định danh tính con người thông qua hình ảnh hoặc video. Công nghệ này có tốc độ xử lý nhanh, đạt kết quả tương đối tốt và phù hợp để tự động hóa quá trình điểm danh. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm lựa chọn đề tài **“Xây dựng ứng dụng nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh sinh viên bằng Python và OpenCV”** nhằm xây dựng hệ thống điểm danh tự động bằng webcam. Ứng dụng giúp rút ngắn thời gian điểm danh, nâng cao độ chính xác và hỗ trợ quản lý dữ liệu sinh viên hiệu quả hơn.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một ứng dụng nhận diện khuôn mặt phục vụ cho việc điểm danh sinh viên bằng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với thư viện OpenCV. Hệ thống có khả năng sử dụng webcam để phát hiện, nhận diện khuôn mặt sinh viên theo thời gian thực và tự động lưu thông tin điểm danh.

Thông qua đề tài, nhóm hướng đến việc thay thế phương pháp điểm danh thủ công bằng một hệ thống tự động có tính chính xác cao, thao tác nhanh chóng, giảm thời gian quản lý lớp học và hỗ trợ lưu trữ dữ liệu điểm danh một cách hiệu quả. Ngoài ra, đề tài còn giúp nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức về trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh số và thị giác máy tính vào bài toán thực tế trong lĩnh vực giáo dục.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình **Python** và thư viện **OpenCV** trong xử lý ảnh, phát hiện và nhận diện khuôn mặt.
- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hai mô hình **YuNet** và **SFace** được tích hợp trong OpenCV.
- Xây dựng chức năng thu thập dữ liệu khuôn mặt sinh viên bằng webcam, chụp nhiều ảnh ở các góc độ và trạng thái khác nhau để tăng độ chính xác nhận diện.
- Xây dựng database lưu trữ các **vector đặc trưng khuôn mặt** của từng sinh viên.
- Xây dựng chức năng phát hiện khuôn mặt bằng mô hình **YuNet** và nhận diện khuôn mặt bằng mô hình **SFace** thông qua so sánh độ tương đồng.
- Xây dựng chức năng điểm danh tự động, ghi lại họ tên sinh viên, ngày, thời gian điểm danh và độ tin cậy vào file **CSV**.
- Hiển thị kết quả nhận diện trực tiếp trên màn hình webcam, bao gồm tên sinh viên và trạng thái điểm danh.
- Kiểm tra, đánh giá độ chính xác của hệ thống trong các điều kiện khác nhau như ánh sáng, khoảng cách và góc quay khuôn mặt.
- Hoàn thiện ứng dụng điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt có khả năng thử nghiệm trong môi trường lớp học thực tế.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công nghệ nhận diện khuôn mặt ứng dụng trong hệ thống điểm danh sinh viên tự động. Trong đó, đề tài tập trung nghiên cứu các phương pháp xử lý ảnh và nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo thông qua ngôn ngữ lập trình Python và thư viện OpenCV.

Bên cạnh đó, đề tài còn nghiên cứu các mô hình phát hiện và nhận diện khuôn mặt hiện đại như YuNet và SFace được tích hợp trong OpenCV. Mô hình YuNet được sử dụng để phát hiện vị trí khuôn mặt trong ảnh hoặc video, còn mô hình SFace được sử dụng để trích xuất vector đặc trưng và thực hiện so khớp khuôn mặt nhằm xác định danh tính của sinh viên.

Ngoài các mô hình nhận diện, đề tài còn nghiên cứu phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu khuôn mặt, lưu trữ vector đặc trưng của từng sinh viên và phương pháp tính độ tương đồng để xác định mức độ giống nhau giữa các khuôn mặt.

Hệ thống sử dụng webcam để thu thập dữ liệu khuôn mặt và nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực. Sau khi nhận diện thành công, thông tin điểm danh của sinh viên sẽ được tự động lưu vào file CSV bao gồm họ tên, ngày điểm danh, thời gian và độ tin cậy của kết quả nhận diện.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được thực hiện trong phạm vi xây dựng một ứng dụng điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt hoạt động trên máy tính cá nhân có kết nối webcam. Hệ thống được phát triển chủ yếu để phục vụ cho môi trường lớp học hoặc phòng học với số lượng sinh viên vừa phải. Ứng dụng tập trung vào các chức năng chính gồm:

- Thu thập dữ liệu khuôn mặt sinh viên bằng webcam.
- Xây dựng database khuôn mặt từ các ảnh đã thu thập.
- Phát hiện khuôn mặt trong video thời gian thực.
- Nhận diện danh tính sinh viên.
- Điểm danh tự động và lưu kết quả điểm danh.

Đề tài chỉ tập trung vào nhận diện khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng tương đối ổn định và khoảng cách phù hợp với webcam. Hệ thống chưa xử lý tốt trong các trường hợp ánh sáng quá yếu, khuôn mặt bị che khuất nhiều hoặc camera có chất lượng thấp.

1.4. Phương pháp thực hiện

Để xây dựng ứng dụng nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh sinh viên, nhóm thực hiện theo các bước từ nghiên cứu lý thuyết, thu thập dữ liệu, xây dựng hệ thống đến kiểm thử thực tế.

Trước hết, nhóm tìm hiểu kiến thức về xử lý ảnh số, thị giác máy tính, trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật nhận diện khuôn mặt bằng OpenCV. Đồng thời, nhóm nghiên cứu hai mô hình YuNet và SFace để áp dụng vào bài toán phát hiện và nhận diện khuôn mặt. Sau đó, nhóm xây dựng chức năng thu thập dữ liệu khuôn mặt bằng webcam. Hệ thống chụp

nhiều ảnh sinh viên ở các góc độ và biểu cảm khác nhau nhằm tăng khả năng nhận diện. Những ảnh đạt yêu cầu về kích thước và độ rõ nét sẽ được lưu lại để làm dữ liệu đầu vào.

Tiếp theo, hệ thống sử dụng SFace để trích xuất vector đặc trưng khuôn mặt và lưu vào database. Khi nhận diện, webcam lấy hình ảnh thời gian thực, YuNet phát hiện khuôn mặt, SFace trích xuất đặc trưng và so sánh với dữ liệu đã lưu để xác định danh tính sinh viên. Khi nhận diện thành công, hệ thống tự động ghi thông tin điểm danh vào file CSV theo từng ngày, đồng thời kiểm tra để tránh điểm danh trùng lặp. Cuối cùng, nhóm kiểm thử hệ thống trong nhiều điều kiện khác nhau, từ đó điều chỉnh ngưỡng nhận diện nhằm nâng cao độ chính xác và hoàn thiện ứng dụng.

1.5. Công cụ và môi trường thực hiện

Đề tài được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python do đây là ngôn ngữ phổ biến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh và học máy. Python có cú pháp đơn giản, dễ phát triển và được hỗ trợ bởi nhiều thư viện mạnh phục vụ cho việc xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Thư viện chính được sử dụng trong đề tài là OpenCV. Đây là thư viện mã nguồn mở chuyên dùng trong xử lý ảnh và thị giác máy tính. OpenCV hỗ trợ nhiều chức năng như đọc ảnh, xử lý video, phát hiện khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt và hiển thị kết quả trực tiếp trên webcam. Trong đề tài, OpenCV được sử dụng để tích hợp các mô hình YuNet và SFace phục vụ cho quá trình phát hiện và nhận diện khuôn mặt sinh viên.

Ngoài ra, đề tài còn sử dụng thư viện NumPy để xử lý dữ liệu vector và tính toán độ tương đồng giữa các khuôn mặt. Các dữ liệu điểm danh được lưu dưới dạng file CSV nhằm giúp việc quản lý dữ liệu trở nên đơn giản và dễ dàng kiểm tra. Thiết bị phần cứng sử dụng trong quá trình thực hiện gồm:

- Máy tính hoặc laptop có cấu hình đủ để xử lý hình ảnh.
- Webcam phục vụ cho việc thu thập và nhận diện khuôn mặt.
- Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khuôn mặt và kết quả điểm danh.

Cấu trúc chương trình được chia thành nhiều chức năng riêng biệt như:

- Chức năng kiểm tra webcam.
- Chức năng thu thập dữ liệu khuôn mặt.

- Chức năng xây dựng database khuôn mặt.
- Chức năng đánh giá độ chính xác database.
- Chức năng nhận diện khuôn mặt và điểm danh tự động.

Nhờ việc sử dụng các công cụ và môi trường phù hợp, hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, dễ nâng cấp và có thể tiếp tục phát triển thêm nhiều chức năng trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về thị giác máy tính

Thị giác máy tính (Computer Vision) là một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính, cho phép máy tính có khả năng “nhìn” và hiểu nội dung từ hình ảnh hoặc video. Thông qua việc phân tích dữ liệu hình ảnh, máy tính có thể tự động thực hiện nhiều nhiệm vụ như phát hiện đối tượng, nhận dạng khuôn mặt, phân loại hình ảnh và theo dõi chuyển động.

Trong những năm gần đây, thị giác máy tính được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như an ninh, y tế, giao thông thông minh và giáo dục. Đặc biệt, công nghệ nhận diện khuôn mặt đang trở thành một trong những ứng dụng phổ biến nhất nhờ khả năng xác thực danh tính nhanh chóng và chính xác.

Trong đề tài này, thị giác máy tính được ứng dụng để xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên tự động bằng khuôn mặt. Hệ thống sử dụng webcam để thu thập hình ảnh khuôn mặt sinh viên, sau đó áp dụng các mô hình phát hiện và nhận diện khuôn mặt để xác định danh tính người dùng. Sau khi nhận diện thành công, thông tin điểm danh sẽ được lưu tự động vào file CSV.

2.2. Bài toán phát hiện khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt là bài toán xác định xem trong ảnh hoặc video có xuất hiện khuôn mặt con người hay không. Nếu có, hệ thống sẽ xác định vị trí của khuôn mặt bằng cách tạo một khung hình chữ nhật bao quanh khuôn mặt đó.

Trong hệ thống điểm danh tự động, phát hiện khuôn mặt là bước đầu tiên và đóng vai trò rất quan trọng. Nếu khuôn mặt không được phát hiện chính xác thì các bước nhận diện phía sau sẽ không đạt hiệu quả cao. Vì vậy, hệ thống cần có khả năng phát hiện nhanh và chính xác khuôn mặt trong nhiều điều kiện ánh sáng và góc nhìn khác nhau.

Quy trình phát hiện khuôn mặt trong hệ thống được thực hiện như sau: Ảnh từ webcam → Phát hiện khuôn mặt → Xác định vị trí khuôn mặt → Vẽ khung bao quanh khuôn mặt

Sau khi phát hiện, hệ thống sẽ chọn khuôn mặt lớn nhất trong ảnh để phục vụ cho quá trình thu thập dữ liệu khuôn mặt sinh viên. Ngoài ra, chương trình còn kiểm tra kích thước khuôn mặt và độ nét của ảnh trước khi lưu dữ liệu nhằm đảm bảo chất lượng dữ

liệu huấn luyện. Nếu khuôn mặt quá nhỏ hoặc ảnh bị mờ thì hệ thống sẽ không lưu ảnh đó.

2.3. Bài toán nhận diện khuôn mặt

Nếu phát hiện khuôn mặt trả lời câu hỏi “Trong ảnh có khuôn mặt hay không?” thì nhận diện khuôn mặt trả lời câu hỏi “Khuôn mặt đó là ai?”.

Nhận diện khuôn mặt là quá trình xác định danh tính của một người dựa trên các đặc điểm riêng của khuôn mặt. Sau khi khuôn mặt được phát hiện, hệ thống sẽ tiến hành trích xuất đặc trưng khuôn mặt và so sánh với dữ liệu đã được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Trong đề tài này, hệ thống sử dụng các ảnh khuôn mặt đã thu thập của sinh viên để tạo thành cơ sở dữ liệu nhận diện. Mỗi sinh viên sẽ có nhiều ảnh khuôn mặt khác nhau nhằm tăng khả năng nhận diện trong các điều kiện thực tế như thay đổi góc nhìn, biểu cảm hoặc ánh sáng.

Khi webcam hoạt động, hệ thống sẽ thực hiện các bước:

- Phát hiện khuôn mặt trong khung hình.
- Căn chỉnh khuôn mặt.
- Trích xuất vector đặc trưng khuôn mặt.
- So sánh với cơ sở dữ liệu khuôn mặt đã lưu.
- Xác định người có độ giống cao nhất.
- Ghi kết quả điểm danh vào file CSV nếu nhận diện thành công.

Để tăng tính chính xác, hệ thống không chỉ dựa vào điểm giống cao nhất mà còn kiểm tra độ chênh lệch giữa người có điểm cao nhất và người đứng thứ hai. Nếu độ chênh lệch quá nhỏ, hệ thống sẽ đánh dấu là “Unknown” để tránh nhận diện nhầm người.

2.4. Mô hình YuNet

YuNet là mô hình dùng để phát hiện khuôn mặt trong ảnh hoặc video. Mô hình này được tích hợp trong thư viện OpenCV và sử dụng mạng học sâu để xác định vị trí khuôn mặt với tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác cao.

Trong chương trình, YuNet nhận đầu vào là ảnh hoặc khung hình webcam, sau đó trả về thông tin khuôn mặt gồm:

- Tọa độ vị trí khuôn mặt.
- Kích thước khuôn mặt.
- Năm điểm đặc trưng trên khuôn mặt như mắt trái, mắt phải, mũi và hai khóe miệng.
- Điểm tin cậy của kết quả phát hiện.

Hệ thống sử dụng mô hình YuNet thông qua hàm tạo bộ phát hiện khuôn mặt trong OpenCV. Mô hình được lưu dưới dạng file ONNX và được tải vào chương trình khi khởi động hệ thống.

Vai trò của YuNet trong đề tài:

- Phát hiện khuôn mặt trong webcam.
- Xác định vị trí khuôn mặt.
- Hỗ trợ cắt và căn chỉnh khuôn mặt.
- Cung cấp dữ liệu đầu vào cho bước nhận diện khuôn mặt.

Ưu điểm của YuNet là tốc độ xử lý nhanh, phù hợp cho các hệ thống chạy thời gian thực như điểm danh bằng webcam. Ngoài ra, mô hình có khả năng hoạt động khá tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau và có thể phát hiện nhiều khuôn mặt trong cùng một khung hình.

2.5. Mô hình SFace

SFace là mô hình dùng để nhận diện khuôn mặt. Sau khi khuôn mặt được phát hiện bởi YuNet, mô hình SFace sẽ tiến hành trích xuất đặc trưng khuôn mặt dưới dạng vector số.

Mỗi khuôn mặt sẽ được biểu diễn bằng một vector đặc trưng. Vector này chứa các thông tin đặc trưng riêng biệt của từng người và được sử dụng để so sánh mức độ giống nhau giữa các khuôn mặt.

Trong chương trình, hệ thống sử dụng mô hình SFace để:

- Căn chỉnh khuôn mặt.
- Trích xuất vector đặc trưng.

- Chuẩn hóa vector khuôn mặt.
- So sánh khuôn mặt mới với dữ liệu đã lưu trong cơ sở dữ liệu.

Sau khi vector được tạo ra, hệ thống sẽ chuẩn hóa vector nhằm giúp quá trình tính toán độ tương đồng ổn định hơn. Ngoài ra, để tăng độ chính xác khi nhận diện, chương trình tạo vector đại diện cho từng sinh viên bằng cách lấy trung bình các vector từ nhiều ảnh khác nhau của cùng một người. Phương pháp này giúp giảm nhiễu và tăng tính ổn định khi nhận diện thực tế. SFace có ưu điểm là mô hình nhẹ, tốc độ xử lý nhanh và phù hợp với các hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực.

2.6. Độ tương đồng cosine trong nhận diện khuôn mặt

Sau khi trích xuất đặc trưng, mỗi khuôn mặt sẽ được biểu diễn dưới dạng một vector số. Để xác định hai khuôn mặt có giống nhau hay không, hệ thống sử dụng phương pháp tính độ tương đồng cosine (Cosine Similarity).

Độ tương đồng cosine đo mức độ giống nhau giữa hai vector thông qua góc giữa chúng. Nếu hai vector càng giống nhau thì giá trị cosine càng lớn và tiến gần đến 1.

Công thức tính độ tương đồng cosine:

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{|A||B|}$$

Trong đó:

- A và B là hai vector đặc trưng khuôn mặt.
- A.B là tích vô hướng của hai vector.
- $\|A\|$ và $\|B\|$ là độ dài của hai vector.

Giá trị cosine similarity càng cao thì hai khuôn mặt càng giống nhau. Ngược lại, nếu giá trị thấp thì mức độ giống nhau giữa hai khuôn mặt càng nhỏ. Trong chương trình, sau khi chuẩn hóa vector, hệ thống tính tích vô hướng giữa hai vector để xác định mức độ tương đồng.

Hệ thống sử dụng ngưỡng nhận diện để quyết định kết quả nhận diện:

- Nếu điểm tương đồng lớn hơn ngưỡng quy định thì hệ thống chấp nhận kết quả nhận diện.
- Nếu điểm thấp hơn ngưỡng thì hệ thống sẽ gán nhãn “Unknown”.

Trong đề tài, giá trị ngưỡng mặc định được sử dụng là: $\text{threshold}=0.50$

Ngoài ra, chương trình còn sử dụng thêm ngưỡng chênh lệch giữa người có điểm cao nhất và người đứng thứ hai nhằm hạn chế nhận diện nhầm người.

2.7. Quy trình điểm danh tự động

Hệ thống điểm danh khuôn mặt được xây dựng theo các bước liên tiếp nhằm đảm bảo khả năng nhận diện chính xác và hoạt động ổn định. Quy trình hoạt động của hệ thống gồm: Thu thập ảnh khuôn mặt → Phát hiện khuôn mặt → Trích xuất đặc trưng → Tạo cơ sở dữ liệu khuôn mặt → Mở webcam nhận diện → So khớp khuôn mặt → Ghi kết quả điểm danh vào file CSV

Đầu tiên, hệ thống sử dụng webcam để thu thập nhiều ảnh khuôn mặt của từng sinh viên và lưu vào thư mục riêng. Sau đó, mô hình **SFace** được dùng để trích xuất vector đặc trưng từ các ảnh đã lưu và tạo cơ sở dữ liệu khuôn mặt. Khi điểm danh, webcam sẽ lấy hình ảnh thời gian thực. Hệ thống dùng **YuNet** để phát hiện khuôn mặt, sau đó dùng **SFace** để trích xuất đặc trưng và so sánh với database. Nếu nhận diện thành công, chương trình sẽ ghi thông tin điểm danh gồm họ tên sinh viên, ngày, thời gian điểm danh và điểm tin cậy nhận diện vào file **CSV** theo từng ngày, giúp việc quản lý và thống kê dữ liệu thuận tiện hơn.

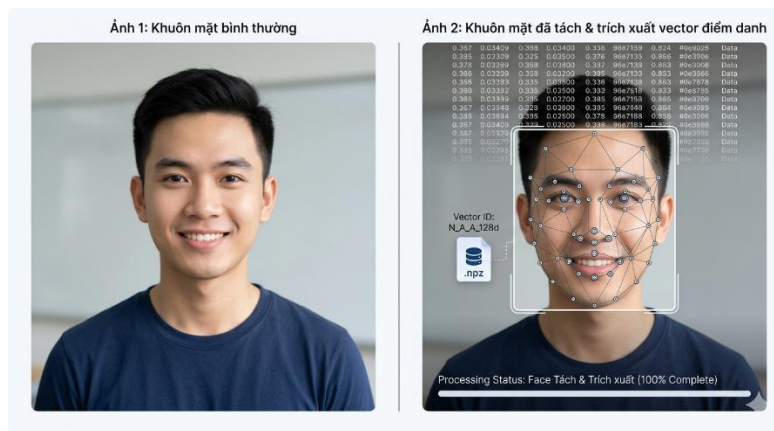
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu hệ thống

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế để giải quyết bài toán tự động hóa trong quản lý lớp học, do đó các chức năng cốt lõi tập trung vào quy trình xử lý ảnh và quản lý dữ liệu. Trước hết, hệ thống phải có khả năng tương tác trực tiếp với phần cứng là Camera/Webcam để thu thập luồng dữ liệu hình ảnh thời gian thực. Từ luồng dữ liệu này, hệ thống cần thực hiện việc tách lọc khuôn mặt và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu làm mẫu đối sánh.

Tiếp theo là chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu đặc trưng. Thay vì lưu trữ ảnh thô vốn chiếm dụng bộ nhớ và làm chậm tốc độ xử lý, hệ thống sẽ thực hiện trích xuất các vector đặc trưng số hóa và nén lại dưới định dạng .npz. Hệ thống phải so khớp khuôn mặt hiện tại với cơ sở dữ liệu đã có, đưa ra danh tính chính xác nhất kèm theo mức độ tin cậy, đồng thời tự động cập nhật thông tin vào file báo cáo mà không cần sự can thiệp thủ công của người quản lý.



Hình 3.1. Quy trình tiền xử lý và trích xuất vector đặc trưng từ khuôn mặt người dùng.

Dựa trên hình ảnh minh họa về quy trình nhận diện, hệ thống đã thể hiện rõ rệt sự chuyển đổi từ dữ liệu hình ảnh thô sang dữ liệu số hóa phục vụ bài toán điểm danh. Cụ thể:

- **Về khả năng phát hiện và tách lọc (Ảnh 1):** Hệ thống cho thấy khả năng thu thập dữ liệu đầu vào chất lượng cao từ webcam. Hình ảnh sinh viên được đảm bảo về độ sáng, góc nhìn thẳng và độ sắc nét. Đây là điều kiện tiên quyết giúp mô hình YuNet có thể xác định chính xác vùng bao khuôn mặt và các điểm mốc quan trọng như mắt, mũi, miệng.

- **Về quy trình số hóa và trích xuất đặc trưng (Ảnh 2):** Đây là bước quan trọng nhất trong thiết kế hệ thống. Thay vì lưu trữ toàn bộ điểm ảnh (pixels), hệ thống đã ứng dụng mô hình SFace để chuyển đổi các đặc điểm nhân dạng thành một vector đặc trưng 128 chiều (minh họa bằng các dãy số thập phân). Việc trích xuất này không chỉ giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ (nén vào file .npz) mà còn gia tăng tốc độ tính toán khi so khớp trong thời gian thực.
- **Về tính hiệu quả trong điểm danh:** Hình ảnh cho thấy trạng thái xử lý hoạt động ổn định trong điều kiện thử nghiệm, minh chứng cho việc hệ thống đã nhận diện và gán định danh (ID) thành công cho đối tượng

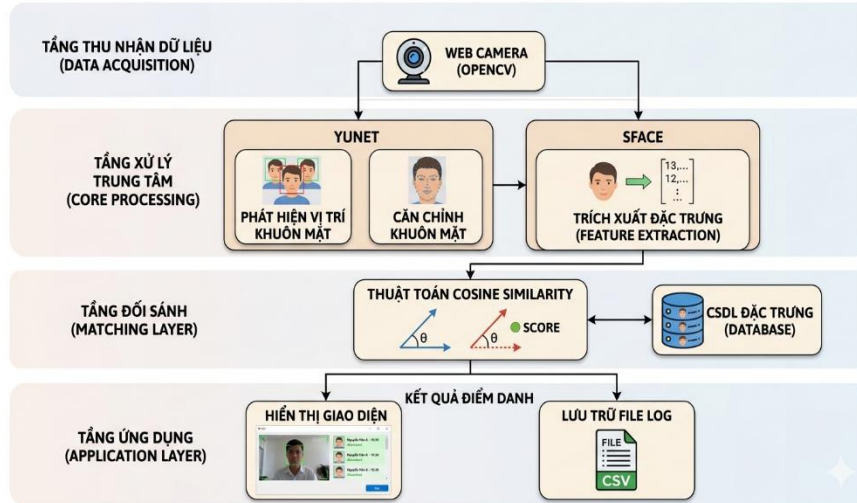
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các tính năng nghiệp vụ, hệ thống cần đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng vận hành. Về độ chính xác, sai số nhận diện phải được kiểm soát thông qua các ngưỡng khoa học, đảm bảo giảm thiểu tối đa hiện tượng nhận diện nhầm hoặc bỏ sót sinh viên. Về hiệu suất, chương trình được tối ưu hóa để chạy trên các dòng máy tính phổ thông với tốc độ xử lý khung hình đạt mức thời gian thực, tránh hiện tượng giật lag khi có nhiều đối tượng xuất hiện. Ngoài ra, tính toàn vẹn của dữ liệu cũng được ưu tiên thông qua việc kiểm tra trùng lặp trong file điểm danh, đảm bảo mỗi sinh viên chỉ được ghi nhận một lần duy nhất trong một phiên làm việc.

3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được xây dựng trên kiến trúc phân lớp xử lý, kết hợp giữa các thuật toán thị giác máy tính hiện đại và cấu trúc dữ liệu tối ưu. Luồng xử lý bắt đầu từ tầng thu nhận dữ liệu, nơi hình ảnh từ Webcam được đọc thông qua thư viện OpenCV.

Tiếp đến là tầng xử lý trung tâm sử dụng bộ đôi mô hình YuNet và SFace. YuNet đảm nhận vai trò phát hiện vị trí khuôn mặt với độ nhạy cao ngay cả khi khuôn mặt bị nghiêng hoặc che khuất một phần. Sau đó, mô hình SFace tiến hành trích xuất đặc trưng để chuyển đổi hình ảnh vùng mặt thành một vector 128 chiều. Tại tầng đối sánh, thuật toán Cosine Similarity được sử dụng để tính toán khoảng cách giữa vector khuôn mặt thực tế và các mẫu có sẵn trong Database.



Hình 3.2. Sơ đồ kiến trúc phân lớp và quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Dựa trên sơ đồ kiến trúc tại Hình 3.2, ta có thể đánh giá quy trình vận hành của hệ thống qua các điểm chính sau:

- **Cấu trúc phân lớp tối ưu:** Việc chia hệ thống thành 4 tầng chức năng (Thu nhận, Xử lý trung tâm, Đối sánh, Ứng dụng) giúp quy trình xử lý dữ liệu trở nên mạch lạc, dễ dàng quản lý và bảo trì mã nguồn.
- **Sự phối hợp chặt chẽ giữa các mô hình AI:** Quy trình sử dụng YuNet để định vị khuôn mặt trước khi chuyển cho SFace trích xuất đặc trưng giúp loại bỏ nhiễu môi trường, đảm bảo độ chính xác cao cho vector nhận diện 128 chiều.
- **Hiệu suất đối sánh vượt trội:** Việc áp dụng thuật toán Cosine Similarity trên các vector đặc trưng thay vì so sánh ảnh thô giúp hệ thống đạt tốc độ nhận diện thời gian thực (real-time) với độ trễ cực thấp.
- **Tính thực tiễn cao:** Kết quả đầu ra được thiết kế song song giữa hiển thị giao diện trực quan và lưu trữ file log CSV, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một hệ thống điểm danh tự động trong phạm vi lớp học.

3.3. Cấu trúc thư mục chương trình

Một hệ thống phần mềm chuyên nghiệp đòi hỏi việc tổ chức thư mục phải logic và dễ quản lý. Cấu trúc của dự án được phân định rõ ràng giữa mã nguồn, mô hình huấn luyện và dữ liệu lưu trữ:

```
diem_danh_khuon_mat_sface/
|
|— data/faces/
|— models/onnx/
|— models/database/
|— attendance/
|
|— src/
|   |— check_camera.py
|   |— capture_faces.py
|   |— build_database.py
|   |— evaluate_database.py
|   |— recognize_attendance.py
|   |— recognize_image.py
|   |— common.py
|
|— download_models.py
|— requirements.txt
|— README.md
|— HUONG_DAN_DEMO.md
```

Thư mục `src/` đóng vai trò là "trái tim" của ứng dụng, chứa toàn bộ các kịch bản thực thi chính bằng ngôn ngữ Python. Các mô hình trí tuệ nhân tạo được đặt trong `models/onnx` để đảm bảo tính độc lập và dễ dàng cập nhật phiên bản mô hình mới. Dữ liệu hình ảnh thô phục vụ việc đăng ký sinh viên được lưu trữ trong `data/faces/`, được phân tách theo tên từng cá nhân. Toàn bộ thông tin định danh sau khi số hóa sẽ tập trung tại `models/database/`.

3.4. Thiết kế dữ liệu đầu vào

3.4.1. Quy trình thu thập và cấu trúc dữ liệu

Để xây dựng một bộ nhận diện có độ tin cậy cao, quy trình đăng ký khuôn mặt được thiết kế để thu thập đa dạng các biến thể của cùng một cá nhân. Thay vì chỉ sử dụng một tấm ảnh duy nhất, hệ thống yêu cầu mỗi sinh viên thực hiện quy trình chụp liên tục khoảng 30 đến 50 khung hình. Việc này cho phép hệ thống ghi lại khuôn mặt ở nhiều trạng thái khác nhau:



Hình 3.3. Quy trình thu thập dữ liệu đa góc độ và cấu trúc lưu trữ mẫu khuôn mặt sinh viên.

- **Góc độ khuôn mặt:** Bao gồm góc nhìn trực diện, nghiêng trái, nghiêng phải và ngược lên/xuống nhẹ. Điều này giúp vector đặc trưng bao quát được các khối hình học của khuôn mặt trong không gian 3D.
- **Biểu cảm:** Ghi nhận sự thay đổi nhẹ về cơ mặt khi nói chuyện hoặc cười để tăng tính thích nghi cho mô hình.
- **Cấu trúc lưu trữ:** Mỗi ảnh được đặt tên theo định dạng timestamp hoặc số thứ tự để dễ dàng truy xuất và kiểm tra thủ công khi cần thiết.

3.4.2. Các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng ảnh

Để giảm thiểu sai số do môi trường và thiết bị, hệ thống áp dụng bộ lọc kiểm soát chất lượng ngay tại thời điểm thu nhận. Một khung hình chỉ được chấp nhận đưa vào cơ sở dữ liệu nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- **Kích thước khuôn mặt (Face Scale):** Hệ thống sử dụng kết quả từ bộ phát hiện YuNet để tính toán diện tích vùng mặt. Vùng khuôn mặt phải đạt kích thước tối

thiểu là 90x90 pixels. Việc thiết kế ngưỡng này đảm bảo rằng khi ảnh được đưa vào mô hình trích xuất SFace, các chi tiết đặc trưng như nếp gấp mắt, cấu trúc mũi không bị mất đi do hiện tượng vỡ hình.

- **Độ sắc nét (Image Sharpness):** Sai số lớn nhất trong điểm danh thường đến từ ảnh bị mờ do sinh viên di chuyển. Hệ thống tích hợp thuật toán biến đổi để tính toán phương sai độ sáng. Chỉ những ảnh có chỉ số độ nét vượt ngưỡng mới được lưu trữ. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn các khung hình không đạt chuẩn trước khi chúng làm "nhiều" dữ liệu vector trong Database.
- **Điều kiện ánh sáng:** Hệ thống thực hiện kiểm tra độ sáng trung bình của vùng khuôn mặt để tránh các trường hợp bị cháy sáng hoặc quá tối.

3.4.3. Ý nghĩa của việc thiết kế đầu vào khắt khe

Việc thiết lập các rào cản kỹ thuật ngay từ bước đầu vào mang lại ba lợi ích cốt lõi cho hệ thống:

- **Giảm tải tính toán:** Bằng cách loại bỏ các ảnh kém chất lượng, hệ thống không lãng phí tài nguyên CPU/GPU để trích xuất vector từ những dữ liệu vô ích.
- **Gia tăng độ chính xác:** Một Database chứa các ảnh "sạch" và đạt chuẩn sẽ giúp khoảng cách Cosine giữa các vector cùng một người thu hẹp lại, đồng thời gia tăng khoảng cách giữa các cá nhân khác nhau, giảm tỷ lệ nhận diện nhầm.
- **Tính ổn định:** Đảm bảo hệ thống hoạt động đồng nhất trên nhiều loại phần cứng camera khác nhau, từ webcam giá rẻ đến các camera chuyên dụng, miễn là dữ liệu đầu vào đạt được các thông số kỹ thuật đã thiết kế.

3.5. Thiết kế dữ liệu đầu ra

3.5.1. Giao diện hiển thị trực quan

Ngay khi hệ thống hoạt động, luồng dữ liệu từ camera sẽ được xử lý và phản hồi ngược lại giao diện người dùng thông qua các thành phần đồ họa:

- **Khung bao nhận diện:** Hệ thống vẽ một khung hình chữ nhật bao quanh mỗi khuôn mặt phát hiện được. Màu sắc của khung bao được thiết lập để thay đổi tùy theo trạng thái, ví dụ như màu xanh lá khi nhận diện thành công sinh viên có trong danh sách và màu đỏ khi đối tượng chưa có dữ liệu mẫu.

- **Thông tin định danh:** Họ tên của sinh viên cùng với chỉ số độ tin cậy được hiển thị ngay phía trên khung bao. Việc hiển thị chỉ số này giúp người quản lý đánh giá được mức độ chính xác của thuật toán tại thời điểm nhận diện thực tế.
- **Thông báo trạng thái:** Trên màn hình điều khiển, hệ thống hiển thị thêm các thông số kỹ thuật như tốc độ xử lý khung hình, trạng thái kết nối của camera và tổng số lượng sinh viên đã được ghi nhận thành công trong phiên làm việc.

3.5.2. Cấu trúc tệp tin báo cáo

Để phục vụ mục đích quản lý lâu dài, toàn bộ kết quả điểm danh được hệ thống tự động trích xuất ra các tệp tin bảng tính.

- **Quy tắc đặt tên tệp:** Nhằm tránh sự chồng chéo dữ liệu, các tệp tin được đặt tên theo quy tắc kết hợp giữa mục đích và ngày tháng thực hiện. Cách đặt tên này giúp người dùng dễ dàng phân loại, tìm kiếm và quản lý báo cáo theo trình tự thời gian mà không cần mở tệp.
- **Cấu trúc bảng dữ liệu:** Mỗi bản ghi trong tệp tin đại diện cho một lượt điểm danh thành công, bao gồm các trường thông tin chi tiết:
 1. **Họ và tên:** Định danh chính xác của sinh viên dựa trên cơ sở dữ liệu gốc.
 2. **Thời gian ghi nhận:** Lưu lại chính xác đến từng giây thời điểm sinh viên xuất hiện trước camera.
 3. **Chỉ số tương đồng:** Giá trị số thể hiện độ khớp giữa khuôn mặt thực tế và mẫu lưu trữ, phục vụ việc kiểm tra lại nếu có sai sót hoặc cần xác minh tính chính xác.
 4. **Trạng thái:** Ghi nhận trạng thái chuyên cần của sinh viên.



Hình 3.4. Thiết kế các thành phần dữ liệu đầu ra cho một bản ghi điểm danh thành công.

3.5.3. Khả năng tích hợp và mở rộng

Việc thiết kế dữ liệu đầu ra theo chuẩn bảng tính không chỉ phục vụ việc đọc thủ công mà còn mở ra khả năng tích hợp linh hoạt:

- **Đồng bộ hóa dữ liệu:** Các tệp tin này có thể được nạp trực tiếp vào các hệ thống quản lý sinh viên của nhà trường thông qua các công cụ nhập dữ liệu tự động.
- **Phân tích thống kê:** Dựa trên các bản ghi hàng ngày, người quản lý có thể sử dụng các công cụ phân tích để thống kê tỷ lệ chuyên cần, thời gian đi học trung bình hoặc tự động phát hiện các trường hợp vắng mặt thường xuyên.

3.6. Quy trình hoạt động của hệ thống

Quy trình vận hành của ứng dụng được thiết kế theo một vòng đời khép kín gồm ba giai đoạn: Chuẩn bị, Đăng ký và Vận hành.

Trong giai đoạn chuẩn bị, hệ thống thực hiện khởi tạo các bộ tham số và nạp các mô hình vào bộ nhớ. Giai đoạn đăng ký bắt đầu khi người quản lý sử dụng chức năng chụp ảnh để thiết lập danh tính cho sinh viên mới. Tại đây, hệ thống không chỉ lưu ảnh mà còn thực hiện quy trình "làm sạch" dữ liệu để loại bỏ những khung hình kém chất lượng.

Giai đoạn vận hành là giai đoạn chính, nơi hệ thống chạy luồng nhận diện liên tục. Đối với mỗi khung hình thu được, hệ thống thực hiện tính toán vector đặc trưng, so sánh với toàn bộ Database và áp dụng thuật toán trung bình hóa để xác định danh tính chính xác nhất. Khi một khuôn mặt được nhận diện thành công với độ tin cậy vượt ngưỡng quy định, hệ thống sẽ kích hoạt lệnh ghi dữ liệu vào file điểm danh, hoàn tất một chu trình xử lý tự động.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Cài đặt môi trường

Để hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt hoạt động ổn định, trước tiên cần chuẩn bị môi trường lập trình Python và cài đặt đầy đủ các thư viện cần thiết. Các thư viện này cung cấp những chức năng quan trọng như xử lý ảnh, thao tác với dữ liệu số học, lưu trữ cơ sở dữ liệu và đọc tham số dòng lệnh. Nhóm sử dụng tệp requirements.txt để quản lý danh sách thư viện. Người dùng chỉ cần mở cửa sổ Command Prompt hoặc PowerShell tại thư mục dự án và thực hiện lệnh sau:

```
py -m pip install -r requirements.txt
```

Lệnh trên sẽ tự động đọc danh sách thư viện cần thiết và cài đặt tất cả vào môi trường Python hiện tại. Việc sử dụng tệp requirements.txt giúp bảo đảm mọi máy tính đều có cùng phiên bản thư viện, hạn chế tối đa các lỗi phát sinh do khác biệt môi trường.

Các thư viện chính được sử dụng:

- OpenCV (opencv-contrib-python): Thư viện xử lý ảnh và thị giác máy tính. Phiên bản contrib cung cấp thêm các mô hình YuNet và SFace dùng cho phát hiện và nhận diện khuôn mặt.
- NumPy (numpy): Hỗ trợ lưu trữ và xử lý các vector đặc trưng khuôn mặt dưới dạng mảng số học nhiều chiều.
- Pandas (pandas): Quản lý và ghi dữ liệu điểm danh vào tệp CSV.
- Argparse: Đọc tham số dòng lệnh như tên sinh viên, số lượng ảnh cần thu thập và ngưỡng nhận diện.
- Pathlib: Xử lý đường dẫn thư mục và tệp tin theo cách hiện đại, dễ bảo trì.
- Datetime: Tạo dấu thời gian khi lưu ảnh và ghi nhận thời điểm điểm danh.

Việc sử dụng file requirements.txt giúp quá trình cài đặt môi trường trở nên nhanh chóng, chính xác và đồng nhất. Đây là bước nền tảng quan trọng để bảo đảm hệ thống có thể hoạt động ổn định trên nhiều máy tính khác nhau mà không gặp lỗi thiếu thư viện hoặc không tương thích phiên bản.

4.2. Tải mô hình YuNet và SFace

Trong hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt, hai mô hình học sâu được sử dụng chính là **YuNet** và **SFace**. **YuNet** có nhiệm vụ phát hiện vị trí khuôn mặt trong ảnh hoặc video, đồng thời xác định các thông tin như khung bao khuôn mặt và một số điểm mốc quan trọng trên khuôn mặt. Những thông tin này được dùng để căn chỉnh khuôn mặt trước khi nhận diện. **SFace** được sử dụng để trích xuất vector đặc trưng của khuôn mặt sau khi khuôn mặt đã được phát hiện và căn chỉnh. Vector này chứa các đặc điểm quan trọng giúp hệ thống phân biệt từng sinh viên. Sau đó, hệ thống so sánh vector mới với dữ liệu đã lưu trong database để xác định danh tính người xuất hiện trước camera.

Hai mô hình này được lưu dưới định dạng **ONNX** trong thư mục `models/onnx/`. File `download_models.py` có nhiệm vụ kiểm tra xem các mô hình đã tồn tại hay chưa. Nếu chưa có, chương trình sẽ tự động tải về hai file:

- `face_detection_yunet_2023mar.onnx`: mô hình phát hiện khuôn mặt YuNet.
- `face_recognition_sface_2021dec.onnx`: mô hình nhận diện khuôn mặt SFace.

```
bo_phat_hien = tao_bo_phat_hien(chieu_rong, chieu_cao, ngưỡng_phat_hien=0.85)
bo_nhan_dien = tao_bo_nhan_dien()
```

Trong file `capture_faces.py`, hai mô hình YuNet và SFace được khởi tạo thông qua các hàm `tao_bo_phat_hien()` và `tao_bo_nhan_dien()`. Mô hình YuNet được cấu hình với kích thước khung hình webcam và ngưỡng phát hiện 0.85 nhằm bảo đảm chỉ các khuôn mặt có độ tin cậy cao mới được xử lý. Sau đó, mô hình SFace được nạp để thực hiện căn chỉnh và trích xuất vector đặc trưng khuôn mặt. Đoạn mã này cho thấy các mô hình ONNX đã được tải ở bước trước được sử dụng trực tiếp trong quá trình thu thập dữ liệu và nhận diện khuôn mặt.

```
bo_nhan_dien = tao_bo_nhan_dien()

vector = trích_xuat_dac_trung_tu_anh_mat(bo_nhan_dien, anh)
```

Đoạn mã trên cho thấy chương trình khởi tạo mô hình SFace thông qua hàm `tao_bo_nhan_dien()`. Sau đó, mô hình được sử dụng để trích xuất vector đặc trưng từ từng

ảnh khuôn mặt bằng hàm `trich_xuat_dac_trung_tu_anh_mat()`. Mỗi vector là biểu diễn số học của khuôn mặt và được lưu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ quá trình nhận diện sau này.

```
bo_phat_hien = tao_bo_phat_hien(  
    chieu_rong,  
    chieu_cao,  
    nguong_phat_hien=tham_so.det_score,  
)  
bo_nhan_dien = tao_bo_nhan_dien()
```

Đoạn mã trên được trích trực tiếp từ file `recognize_attendance.py` và thực hiện việc khởi tạo hai mô hình quan trọng nhất của hệ thống. Hàm `tao_bo_phat_hien()` nạp mô hình `YuNet` để phát hiện vị trí khuôn mặt trong khung hình webcam, trong khi `tao_bo_nhan_dien()` nạp mô hình `SFace` để căn chỉnh và trích xuất vector đặc trưng khuôn mặt. Sau khi hai đối tượng này được tạo thành công, hệ thống đã sẵn sàng để thực hiện toàn bộ quá trình nhận diện và điểm danh.

Việc tự động tải mô hình giúp người dùng không cần thao tác thủ công, đồng thời bảo đảm mọi máy tính đều sử dụng cùng một phiên bản mô hình, từ đó duy trì tính ổn định và độ chính xác của hệ thống.

Sau khi thực thi file `download_models.py`, thư mục `models/onnx/` sẽ chứa đầy đủ hai mô hình cần thiết. Chương trình hiển thị thông báo “Hoàn tất tải mô hình”, cho biết hệ thống đã sẵn sàng cho các bước phát hiện và nhận diện khuôn mặt.

4.3. Kiểm tra camera

Webcam là thiết bị đầu vào quan trọng nhất của hệ thống điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. Toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu, phát hiện khuôn mặt và nhận diện sinh viên đều phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh được cung cấp từ camera. Vì vậy, trước khi thực hiện các bước xử lý tiếp theo, cần kiểm tra webcam có hoạt động bình thường hay không.

File `check_camera.py` được xây dựng nhằm thực hiện chức năng này. Chương trình mở webcam, đọc liên tục các khung hình và hiển thị hình ảnh trực tiếp theo thời gian thực. Thông qua đó, người dùng có thể quan sát chất lượng hình ảnh, độ sáng, độ nét cũng như điều chỉnh vị trí camera sao cho phù hợp. Nếu camera hoạt động ổn định, người dùng chỉ cần nhấn phím `q` để kết thúc chương trình.

Đoạn mã sau thể hiện cách chương trình kết nối với camera:

```
camera = cv2.VideoCapture(tham_so.camera)
```

Sau khi mở camera, chương trình kiểm tra xem thiết bị có hoạt động hay không:

```
if not camera.isOpened():  
    print("Không mở được camera. Hãy thử --camera 1 hoặc kiểm tra quyền camera.")
```

- `cv2.VideoCapture(tham_so.camera)`: tạo đối tượng kết nối đến webcam. Thông thường `tham_so.camera = 0`, tương ứng với webcam mặc định của máy tính.
- `camera.isOpened()`: kiểm tra việc khởi tạo camera có thành công hay không.

Nếu webcam hoạt động bình thường, màn hình sẽ hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera. Nếu không thể mở camera, chương trình sẽ thông báo lỗi để người dùng kiểm tra lại thiết bị hoặc quyền truy cập webcam.

4.4. Thu thập dữ liệu khuôn mặt

Sau khi môi trường và các mô hình đã được chuẩn bị, bước tiếp theo là thu thập dữ liệu khuôn mặt của từng sinh viên. Trong đề tài này, việc thu thập dữ liệu được thực hiện bằng file `capture_faces.py`. Chương trình mở webcam, sử dụng YuNet để phát hiện khuôn mặt, kiểm tra kích thước và độ nét, sau đó căn chỉnh khuôn mặt bằng SFace và lưu ảnh vào thư mục riêng của từng sinh viên.

Ví dụ lệnh thực hiện:

```
py src/capture_faces.py --person_name "Tran Duc Co" --num_samples 50
```

Khai báo tham số đầu vào:

```
bo_doc_tham_so.add_argument("--person_name", required=True, help="Họ tên sinh viên")  
bo_doc_tham_so.add_argument("--camera", type=int, default=0, help="Chỉ số camera")  
bo_doc_tham_so.add_argument("--num_samples", type=int, default=50, help="Số ảnh cần thu thập")  
bo_doc_tham_so.add_argument("--min_face_size", type=int, default=90, help="Kích thước mặt tối thiểu")  
bo_doc_tham_so.add_argument("--min_sharpness", type=float, default=45.0, help="Độ nét tối thiểu")
```

Đoạn mã trên cho phép người dùng tùy chỉnh số lượng ảnh, kích thước khuôn mặt tối thiểu và ngưỡng độ nét, giúp chương trình linh hoạt trong nhiều điều kiện thu thập dữ liệu khác nhau.

Phát hiện lưu khuôn mặt:

```
danh_sach_mat = phat_hien_khuon_mat(bo_phat_hien, khung_hinh)
mat_chinh = lay_khuon_mat_lon_nhat(danh_sach_mat)

anh_mat_can_chinh = bo_nhan_dien.alignCrop(khung_hinh, mat_chinh)
thoi_gian = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S_%f")
ten_file = thu_muc_nguoi / f"{ten_thu_muc}_{thoi_gian}.jpg"
cv2.imwrite(str(ten_file), anh_mat_can_chinh)
so_anh_da_luu += 1
```

Đoạn mã trên sử dụng YuNet để phát hiện tất cả khuôn mặt trong khung hình, sau đó chọn khuôn mặt lớn nhất làm đối tượng chính. Hàm alignCrop() căn chỉnh khuôn mặt về đúng hướng và chuẩn hóa kích thước trước khi lưu. Sau khi hoàn tất, chương trình tạo thư mục data/faces/<ten_sinh_vien>/ chứa khoảng 40–80 ảnh chất lượng cao. Đây là dữ liệu đầu vào để xây dựng cơ sở dữ liệu nhận diện khuôn mặt.

4.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu khuôn mặt

Sau khi thu thập dữ liệu, hệ thống cần chuyển đổi các ảnh khuôn mặt thành các vector đặc trưng số học. File build_database.py thực hiện nhiệm vụ này bằng cách đọc toàn bộ ảnh trong thư mục data/faces/, trích xuất vector đặc trưng bằng SFace và lưu kết quả vào file models/database/face_database.npz.

Khởi tạo mô hình và các cấu trúc lưu trữ:

```
tao_thu_muc_can_thiet()
bo_nhan_dien = tao_bo_nhan_dien()

danh_sach_ten = []
danh_sach_vector = []
danh_sach_ten_mau = []
```

Đoạn mã trên chuẩn bị môi trường làm việc trước khi xử lý dữ liệu. Hàm tao_thu_muc_can_thiet() tạo các thư mục cần thiết nếu chưa tồn tại. Hàm tao_bo_nhan_dien() khởi tạo mô hình SFace để trích xuất đặc trưng khuôn mặt. Ba danh sách rỗng được tạo ra để lưu tên sinh viên, vector đặc trưng và tên file ảnh mẫu.

Trích xuất vector đặc trưng:

```
vector = trích_xuất_dặc_trung_tu_anh_mat(bo_nhan_dien, anh)
```

Đây là dòng lệnh quan trọng nhất của chương trình. Mô hình SFace sử dụng ảnh khuôn mặt anh để tạo ra một vector đặc trưng số học. Vector này chứa các thông tin đặc trưng nhất của khuôn mặt và được dùng làm dữ liệu đầu vào cho quá trình so sánh và nhận diện sau này.

Sau khi trích xuất thành công, chương trình lưu kết quả vào các danh sách:

```
danh_sach_ten.append(ten_nguoi)
danh_sach_vector.append(vector)
danh_sach_ten_mau.append(duong_dan_anh.name)
```

Lưu database:

```
luu_database(danh_sach_ten, danh_sach_vector, danh_sach_ten_mau)
```

Hàm `luu_database()` ghi toàn bộ dữ liệu vào file `.npz`, giúp chương trình đọc lại nhanh chóng trong quá trình nhận diện. Chương trình hiển thị số lượng ảnh hợp lệ của từng sinh viên và tạo file `face_database.npz`. Đây là cơ sở dữ liệu chính của toàn bộ hệ thống. File `face_database.npz` được tạo ra ở bước này chính là nền tảng dữ liệu cốt lõi để phục vụ toàn bộ quá trình nhận diện và điểm danh tự động.

4.6. Đánh giá nhanh cơ sở dữ liệu

Sau khi xây dựng cơ sở dữ liệu khuôn mặt, nhóm cần kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi đưa hệ thống vào sử dụng. Việc database được tạo thành công chưa đảm bảo các vector đặc trưng có đủ độ chính xác để phân biệt giữa các sinh viên. Nếu dữ liệu đầu vào chưa tốt, hệ thống có thể nhận diện sai hoặc không nhận diện được khuôn mặt. File `evaluate_database.py` được xây dựng để đánh giá nhanh cơ sở dữ liệu khuôn mặt. Chương trình đọc các vector đặc trưng trong file `face_database.npz`, sau đó tính toán độ tương đồng giữa các vector theo hai hướng:

- **So sánh các vector của cùng một người:** nhằm kiểm tra độ ổn định của dữ liệu. Nếu độ tương đồng cao, dữ liệu thu thập được xem là đạt yêu cầu.
- **So sánh các vector của những người khác nhau:** nhằm đánh giá khả năng phân biệt giữa các sinh viên. Nếu độ tương đồng thấp, hệ thống sẽ giảm nguy cơ nhận diện nhầm.

Thông qua quá trình đánh giá, nhóm có thể phát hiện các dữ liệu chưa đạt yêu cầu như ảnh bị mờ, ánh sáng kém hoặc khuôn mặt quá giống nhau giữa một số sinh viên.

```
danh_sach_ten, danh_sach_vector, danh_sach_ten_mau = doc_database()
vector_dai_dien = tao_vector_dai_dien_theo_nguoi(danh_sach_ten, danh_sach_vector)
```

- `doc_database()`: đọc toàn bộ dữ liệu từ file `face_database.npz`, bao gồm tên sinh viên, các vector đặc trưng và tên ảnh mẫu.
- `tao_vector_dai_dien_theo_nguoi()`: tính toán vector đại diện cho từng sinh viên bằng cách tổng hợp các vector đặc trưng của cùng một người.

Các vector đại diện này chính là cơ sở để tính toán độ tương đồng giữa các khuôn mặt và đánh giá khả năng phân biệt của hệ thống. Sau khi thực thi `evaluate_database.py`, chương trình sẽ hiển thị các chỉ số thống kê như giá trị tương đồng trung bình, giá trị nhỏ nhất và lớn nhất giữa các nhóm dữ liệu. Dựa trên các thông số này, nhóm có thể đánh giá xem cơ sở dữ liệu hiện tại đã đủ tốt để đưa vào sử dụng hay chưa.

4.7. Nhận diện khuôn mặt và điểm danh

File `recognize_attendance.py` là chương trình trung tâm của toàn bộ hệ thống. Chương trình mở webcam, phát hiện khuôn mặt bằng YuNet, trích xuất vector đặc trưng bằng SFace, so sánh với database và ghi kết quả điểm danh vào file CSV

Đọc database và tạo vector đại diện:

```
danh_sach_ten, danh_sach_vector, danh_sach_ten_mau = doc_database()
vector_dai_dien = tao_vector_dai_dien_theo_nguoi(danh_sach_ten, danh_sach_vector)
```

- `doc_database()` đọc dữ liệu từ file `models/database/face_database.npz`.
- `danh_sach_ten`: danh sách tên sinh viên.
- `danh_sach_vector`: toàn bộ vector đặc trưng đã lưu.
- `danh_sach_ten_mau`: tên các ảnh mẫu.
- `tao_vector_dai_dien_theo_nguoi()` tính toán vector đại diện cho từng sinh viên bằng cách tổng hợp các vector của cùng một người.

Đây là bước chuẩn bị dữ liệu trước khi nhận diện. Thay vì so sánh với hàng trăm vector riêng lẻ, chương trình chỉ cần so sánh với một vector đại diện cho mỗi sinh viên, giúp tăng tốc độ và cải thiện độ ổn định của hệ thống.

So sánh và nhận diện:

```
ten, diem, do_chenh = nhan_dien_vector(  
    vector,  
    vector_dai_dien,  
    nguong_nhan_dien=tham_so.threshold,  
    nguong_chenh_lech=tham_so.margin,  
)
```

- Hàm `nhan_dien_vector()` so sánh vector khuôn mặt hiện tại với các vector đại diện trong cơ sở dữ liệu và trả về:
- `ten`: tên sinh viên được nhận diện.
- `diem`: điểm tương đồng cao nhất.
- `do_chenh`: độ chênh lệch giữa kết quả tốt nhất và kết quả gần nhất tiếp theo.

Ghi điểm danh:

```
da_ghi = ghi_diem_danh(ten, diem)
```

Nếu sinh viên chưa được ghi nhận trong buổi học hiện tại, chương trình sẽ thêm thông tin vào file CSV; nếu đã tồn tại, hệ thống chỉ hiển thị trạng thái “Đã có”. Khi nhận diện thành công, tên sinh viên sẽ xuất hiện trên màn hình cùng thông báo “Điểm danh”. Đồng thời, hệ thống sẽ ghi thông tin sinh viên vào file CSV trong thư mục `attendance/`. Nếu sinh viên đã được ghi nhận trước đó, chương trình sẽ không ghi trùng mà chỉ hiển thị trạng thái đã điểm danh.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Dữ liệu thực nghiệm

Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng và cài đặt chương trình, nhóm tiến hành thực nghiệm hệ thống nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh sinh viên. Dữ liệu thực nghiệm được thu thập từ 20 sinh viên, bao gồm các thành viên trong nhóm và một số sinh viên hỗ trợ kiểm thử, bằng webcam của máy tính. Mỗi sinh viên được chụp nhiều ảnh khuôn mặt ở các trạng thái khác nhau như nhìn thẳng, hơi nghiêng trái, hơi nghiêng phải, thay đổi biểu cảm nhẹ và thay đổi khoảng cách với camera.

Bảng 5.1. Thống kê tổng hợp dữ liệu khuôn mặt thực nghiệm

STT	Nội dung thống kê	Kết quả
1	Số lượng sinh viên tham gia thực nghiệm	20 sinh viên
2	Số ảnh khuôn mặt mỗi sinh viên	50 ảnh
3	Tổng số ảnh khuôn mặt thu thập	1000 ảnh
4	Thiết bị thu thập	Webcam laptop
5	Điều kiện thu thập	Ánh sáng ổn định, khuôn mặt rõ, ít che khuất
6	Trạng thái dữ liệu	Đạt yêu cầu

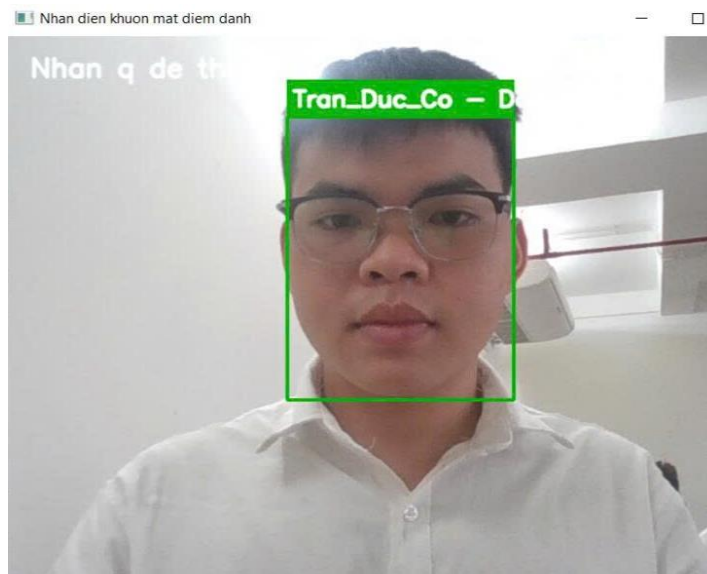
Dựa vào Bảng 5.1, có thể thấy dữ liệu khuôn mặt thực nghiệm được thu thập từ 20 sinh viên, mỗi sinh viên có 50 ảnh khuôn mặt, tương ứng tổng cộng 1000 ảnh. Dữ liệu được chụp bằng webcam trong điều kiện ánh sáng tương đối ổn định, khuôn mặt rõ và ít bị che khuất. Các ảnh được lưu trong thư mục riêng theo từng sinh viên và được sử dụng làm dữ liệu đầu vào để xây dựng cơ sở dữ liệu nhận diện. Số lượng ảnh đồng đều giữa các sinh viên giúp quá trình trích xuất vector đặc trưng bằng mô hình SFace ổn định hơn, đồng thời hỗ trợ hệ thống nhận diện tốt hơn trong quá trình kiểm thử. Trong quá trình thu thập dữ liệu, nhóm cố gắng đảm bảo các điều kiện cơ bản như khuôn mặt nằm trong vùng quan sát của camera, ánh sáng tương đối ổn định, ảnh không bị mờ quá nhiều và khuôn mặt không bị che khuất. Những ảnh có chất lượng quá thấp sẽ không được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu nhận diện, nhằm tránh làm giảm độ chính xác của hệ thống.

5.2. Kết quả nhận diện và lưu điểm danh

Phát hiện khuôn mặt là bước đầu tiên trong quá trình nhận diện và điểm danh. Trong hệ thống, mô hình YuNet được sử dụng để xác định vị trí khuôn mặt trong khung

hình webcam. Khi webcam được mở, chương trình đọc từng khung hình, đưa vào mô hình phát hiện khuôn mặt và trả về tọa độ vùng mặt nếu phát hiện thành công.

Trong điều kiện ánh sáng tốt, khuôn mặt nhìn tương đối chính diện và khoảng cách với camera phù hợp, hệ thống có thể phát hiện khuôn mặt ổn định. Kết quả phát hiện được hiển thị trực tiếp trên màn hình bằng khung chữ nhật bao quanh khuôn mặt.



Hình 5.1. Kết quả nhận diện khuôn mặt sinh viên

Dựa vào kết quả thực nghiệm ở Hình 5.1, có thể thấy hệ thống đã nhận diện được khuôn mặt sinh viên và hiển thị khung bao màu xanh xung quanh vùng khuôn mặt. Đồng thời, tên sinh viên được hiển thị phía trên khung nhận diện, cho thấy hệ thống đã so khớp thành công khuôn mặt hiện tại với dữ liệu đã được lưu trong cơ sở dữ liệu. Kết quả này chứng minh rằng mô hình YuNet đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện khuôn mặt, còn mô hình SFace đã trích xuất đặc trưng và nhận diện đúng danh tính sinh viên. Sau khi hệ thống nhận diện thành công sinh viên, chương trình sẽ tự động thực hiện bước ghi nhận thông tin điểm danh vào file CSV trong thư mục **attendance/**.

1	ho_ten	ngay	thoi_gian	diem_tin_cay
2	Tran_Duc_Co	5/13/2026	14:28:32	0.8805
3	Dang_Van_Hung	5/13/2026	14:28:34	0.6674
4	Tran_Thi_Thuy_Linh	5/13/2026	14:31:55	0.5205
5	Nguyen_Huong_Giang	5/13/2026	14:31:59	0.7614
6	Tran_Thuy_Duyen	5/13/2026	15:07:17	0.6209
7	Tran_Minh_Dan	5/13/2026	15:07:24	0.5224
8	Do_Manh_Huan	5/13/2026	15:07:27	0.5239
9	Nguyen_Duc_Hieu	5/13/2026	15:07:31	0.7473
10	Vo_Dinh_Hung	5/13/2026	15:07:45	0.7453

Hình 5.2. Kết quả lưu thông tin điểm danh vào file CSV

Dựa vào Hình 5.2, có thể thấy thông tin điểm danh đã được hệ thống lưu thành công vào file CSV. Mỗi dòng dữ liệu tương ứng với một sinh viên được nhận diện, bao gồm họ tên, ngày điểm danh, thời gian điểm danh và điểm tin cậy. Kết quả này chứng minh hệ thống đã hoàn thành chức năng chính của đề tài là nhận diện khuôn mặt và tự động ghi nhận điểm danh.

5.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm

Bảng 5.2. Kết quả nhận diện khuôn mặt

Điều kiện thử nghiệm	Số lần thử	Nhận diện đúng	Nhận diện sai	Không nhận diện	Tỷ lệ đúng (%)
Ánh sáng ổn định, nhìn chính diện	30	28	1	1	93.33
Khuôn mặt hơi nghiêng	30	25	2	3	83.33
Khoảng cách xa camera	30	22	2	6	73.33

Dựa vào Bảng 5.2, có thể thấy hệ thống đạt kết quả nhận diện tốt nhất trong điều kiện ánh sáng ổn định và khuôn mặt nhìn chính diện, với tỷ lệ nhận diện đúng đạt 93,33%. Khi khuôn mặt bị nghiêng hoặc khoảng cách với camera xa hơn, tỷ lệ nhận diện đúng có xu hướng giảm. Nguyên nhân là do chất lượng ảnh đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát hiện khuôn mặt bằng YuNet và trích xuất vector đặc trưng bằng SFace. Kết quả này cho thấy hệ thống phù hợp với môi trường lớp học có ánh sáng ổn định và camera được đặt ở vị trí phù hợp.

Để đánh giá ảnh hưởng của ngưỡng nhận diện, nhóm tiến hành kiểm thử trên 1000 lượt so khớp khuôn mặt được tạo từ cơ sở dữ liệu đã xây dựng. Các lượt kiểm tra bao

gồm so sánh khuôn mặt đúng người và so sánh giữa các người khác nhau. Kết quả được dùng để quan sát sự thay đổi giữa số trường hợp nhận diện đúng, nhận diện sai và không nhận diện khi thay đổi giá trị threshold.

Bảng 5.3. Đánh giá ảnh hưởng của threshold

Threshold	Margin	Tổng số mẫu kiểm tra	Nhận diện đúng	Nhận diện sai	Không nhận diện	Tỷ lệ đúng (%)
0.40	0.06	1000	981	14	5	98.10
0.45	0.06	1000	981	14	5	98.10
0.50	0.06	1000	978	14	8	97.80
0.55	0.06	1000	972	13	15	97.20
0.60	0.06	1000	968	13	19	96.80

Dựa vào Bảng 5.3, có thể thấy giá trị threshold ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả nhận diện của hệ thống. Khi threshold thấp, hệ thống dễ chấp nhận kết quả nhận diện hơn nên tỷ lệ nhận diện đúng cao, tuy nhiên vẫn tồn tại nguy cơ nhận diện nhầm. Khi threshold tăng, hệ thống trở nên nghiêm ngặt hơn, giúp hạn chế nhận nhầm nhưng làm tăng số trường hợp không nhận diện được. Qua kết quả thực nghiệm, nhóm lựa chọn threshold = 0.50 và margin = 0.06 vì đây là mức tương đối cân bằng giữa tỷ lệ nhận diện đúng và khả năng hạn chế nhận diện sai.

5.4. Ưu điểm của hệ thống

Sau quá trình xây dựng và thực nghiệm, hệ thống nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh sinh viên có một số ưu điểm chính như sau:

Thứ nhất, hệ thống có khả năng tự động hóa quá trình điểm danh. Thay vì giảng viên phải gọi tên từng sinh viên hoặc sinh viên phải ký tên thủ công, hệ thống chỉ cần sử dụng webcam để nhận diện khuôn mặt và ghi nhận thông tin điểm danh.

Thứ hai, hệ thống sử dụng các công cụ và thư viện phổ biến như Python, OpenCV, NumPy và Pandas. Đây đều là những công cụ quen thuộc, dễ cài đặt và phù hợp với sinh viên khi thực hiện các đề tài liên quan đến trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh và thị giác máy tính.

Thứ ba, hệ thống có khả năng nhận diện theo thời gian thực. Webcam liên tục thu nhận hình ảnh, sau đó chương trình xử lý từng khung hình để phát hiện và nhận diện khuôn mặt. Khi nhận diện thành công, kết quả được hiển thị trực tiếp trên màn hình, giúp người dùng quan sát được trạng thái hoạt động của hệ thống.

5.5. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Thứ nhất, độ chính xác của hệ thống phụ thuộc nhiều vào chất lượng camera và điều kiện ánh sáng. Nếu webcam có độ phân giải thấp, hình ảnh bị mờ hoặc ánh sáng trong phòng quá yếu, hệ thống có thể phát hiện khuôn mặt không ổn định.

Thứ hai, hệ thống chưa xử lý tốt các trường hợp khuôn mặt bị che khuất. Khi sinh viên đeo khẩu trang, che mặt bằng tay, tóc che nhiều vùng mặt hoặc quay mặt quá xa camera, mô hình có thể không phát hiện được khuôn mặt hoặc nhận diện sai.

Thứ ba, dữ liệu thực nghiệm còn có quy mô nhỏ. Mặc dù nhóm đã thu thập dữ liệu từ 20 sinh viên, tuy nhiên quy mô dữ liệu này vẫn còn nhỏ so với môi trường lớp học thực tế. Số lượng người và số điều kiện thử nghiệm chưa đủ lớn để đánh giá hệ thống trong nhiều tình huống phức tạp như lớp học đông, nhiều người cùng xuất hiện hoặc môi trường ánh sáng thay đổi liên tục.

5.6. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được phát triển thêm giao diện người dùng bằng Tkinter, PyQt hoặc ứng dụng web để giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn. Khi có giao diện đồ họa, các chức năng như thêm sinh viên, thu thập ảnh, xây dựng cơ sở dữ liệu, bắt đầu điểm danh và xem kết quả sẽ trực quan hơn, không còn phụ thuộc nhiều vào dòng lệnh.

Ngoài ra, hệ thống có thể kết nối với cơ sở dữ liệu như SQLite hoặc MySQL để quản lý thông tin sinh viên, lớp học và lịch sử điểm danh lâu dài. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, thống kê, lọc dữ liệu và xuất báo cáo chuyên cần thay vì chỉ lưu kết quả dưới dạng file CSV.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được bổ sung chức năng phân quyền người dùng và bảo mật dữ liệu. Cụ thể, giảng viên hoặc người quản lý cần đăng nhập tài khoản trước khi sử dụng các chức năng như thêm sinh viên, thu thập dữ liệu khuôn mặt, chỉnh sửa thông

tin và xem kết quả điểm danh. Dữ liệu khuôn mặt và lịch sử điểm danh cũng cần được lưu trữ an toàn, hạn chế truy cập trái phép nhằm đảm bảo tính riêng tư của sinh viên. Việc bổ sung cơ chế bảo mật sẽ giúp hệ thống phù hợp hơn khi triển khai trong môi trường học tập thực tế.

Một hướng phát triển quan trọng khác là nâng cao khả năng nhận diện trong điều kiện thực tế như ánh sáng yếu, khuôn mặt bị nghiêng, bị che khuất hoặc camera có chất lượng thấp. Đồng thời, hệ thống có thể bổ sung chức năng chống điểm danh hộ thông qua kiểm tra chớp mắt, quay đầu nhẹ hoặc phát hiện chuyển động để xác định khuôn mặt thật. Nhờ đó, hệ thống sẽ có tính ứng dụng cao hơn trong môi trường lớp học chính thức.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Sau quá trình tìm hiểu, phân tích, thiết kế và xây dựng chương trình, nhóm đã hoàn thành đề tài **“Xây dựng ứng dụng nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh sinh viên bằng Python và OpenCV”**. Đề tài hướng đến việc hỗ trợ tự động hóa quá trình điểm danh sinh viên, giảm thời gian điểm danh thủ công, hạn chế sai sót trong ghi nhận thông tin và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào môi trường giáo dục.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tìm hiểu các kiến thức liên quan đến xử lý ảnh số, thị giác máy tính, phát hiện và nhận diện khuôn mặt. Hệ thống sử dụng Python kết hợp với thư viện OpenCV để xử lý hình ảnh từ webcam. Mô hình YuNet được dùng để phát hiện vị trí khuôn mặt trong khung hình, còn mô hình SFace được sử dụng để trích xuất vector đặc trưng và so sánh với cơ sở dữ liệu đã xây dựng. Nhờ đó, hệ thống có thể xác định danh tính sinh viên khi xuất hiện trước camera.

Về cơ bản, chương trình đã thực hiện được các chức năng chính như kiểm tra camera, thu thập dữ liệu khuôn mặt, xây dựng cơ sở dữ liệu, nhận diện sinh viên qua webcam và tự động lưu kết quả điểm danh vào file CSV. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động tương đối ổn định trong điều kiện ánh sáng tốt, camera rõ nét, khuôn mặt nhìn tương đối chính diện và dữ liệu khuôn mặt được thu thập đầy đủ. Thông tin điểm danh được lưu gồm họ tên sinh viên, thời gian và điểm tin cậy, giúp việc kiểm tra và quản lý dữ liệu thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như phụ thuộc vào chất lượng camera, điều kiện ánh sáng, góc quay khuôn mặt và chất lượng dữ liệu đầu vào. Trong các trường hợp khuôn mặt bị che khuất, ánh sáng yếu, người dùng di chuyển nhanh hoặc camera có độ phân giải thấp, hệ thống có thể nhận diện chưa chính xác hoặc không nhận diện được. Ngoài ra, chương trình hiện chủ yếu hoạt động trên máy tính cá nhân, thao tác còn phụ thuộc vào dòng lệnh, chưa có giao diện quản lý hoàn chỉnh và chưa kết nối với cơ sở dữ liệu lớn.

Trong thời gian tới, nhóm có thể tiếp tục phát triển hệ thống theo hướng xây dựng giao diện người dùng, kết nối cơ sở dữ liệu như SQLite hoặc MySQL để quản lý thông tin sinh viên lâu dài, đồng thời bổ sung cơ chế chống điểm danh hộ như kiểm tra chớp mắt, quay đầu hoặc phát hiện khuôn mặt thật. Những cải tiến này sẽ giúp hệ thống hoàn thiện hơn và có khả năng ứng dụng tốt hơn trong môi trường lớp học thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] OpenCV Documentation – Tài liệu chính thức của thư viện OpenCV, dùng để tham khảo các chức năng xử lý ảnh, đọc ảnh, xử lý video, webcam và các kỹ thuật thị giác máy tính.

Link: <https://docs.opencv.org/>

[2] OpenCV-Python Tutorials – Tài liệu hướng dẫn chính thức về cách sử dụng OpenCV với Python, hỗ trợ cho phần cài đặt và xử lý ảnh trong đề tài.

Link: https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial_py_root.html

[3] OpenCV Zoo and Benchmark – Kho mô hình học sâu của OpenCV, dùng để tham khảo các mô hình có sẵn như YuNet và SFace phục vụ phát hiện, nhận diện khuôn mặt.

Link: https://github.com/opencv/opencv_zoo

[4] Face Detection with YuNet – Trang mô hình YuNet trong OpenCV Zoo, dùng để tham khảo mô hình phát hiện khuôn mặt được sử dụng trong hệ thống.

Link: https://github.com/opencv/opencv_zoo/tree/main/models/face_detection_yunet

[5] Face Recognition with SFace – Trang mô hình SFace trong OpenCV Zoo, dùng để tham khảo mô hình nhận diện khuôn mặt và trích xuất vector đặc trưng.

Link: https://github.com/opencv/opencv_zoo/tree/main/models/face_recognition_sface

[6] OpenCV FaceDetectorYN Class Reference – Tài liệu API chính thức của OpenCV về lớp FaceDetectorYN, dùng để tham khảo cách khởi tạo và sử dụng bộ phát hiện khuôn mặt YuNet.

Link: https://docs.opencv.org/4.x/df/d20/classcv_1_1FaceDetectorYN.html

[7] OpenCV FaceRecognizerSF Class Reference – Tài liệu API chính thức của OpenCV về lớp FaceRecognizerSF, dùng để tham khảo các hàm căn chỉnh khuôn mặt, trích xuất đặc trưng và so khớp khuôn mặt.

Link: https://docs.opencv.org/4.x/da/d09/classcv_1_1FaceRecognizerSF.html

[8] Python csv Documentation – Tài liệu chính thức của Python về module csv, dùng để tham khảo cách đọc và ghi dữ liệu điểm danh vào file CSV.

Link: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>

[9] NumPy Documentation – Tài liệu chính thức của NumPy, dùng để tham khảo cách xử lý mảng số, vector đặc trưng khuôn mặt và các phép tính toán số học.

Link: <https://numpy.org/doc/stable>

[10] GitHub mã nguồn đề tài của nhóm – Kho lưu trữ mã nguồn ứng dụng nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh sinh viên bằng Python và OpenCV.

Link: https://github.com/tranco123/Tri_Tue_Nhan_Tao